PRO203 – Smidig-prosjekt

Forelesning 1: Introduksjon

Eivind Brevik

Nicolai Kjærnes

nicolai.kjaernes@grundergarasjen.no

Dagsorden

- Velkommen til Smidig Project 2026
- Kursets oppbygging og vurderingskriterier
- Introduksjon til Scrum

Kursets oppbygging


Kristiania

Høyskolen Kristiania

PRO203 smidig prosjekt

Høsten 2026

Semesterplan 2026

Dato	Tema	Kommentar
24.8	Introduksjon til emnet og struktur Hva er smidig/agile?	
7.9	Sprinter	
14.9	Roller i Scrum/teamet	
21.9	Sprinter og retrospektiv	
28.9	Presentasjon av casebedrifter	Gruppeetablering
5.10	Workshop Scrum	Speed-date for grupper
12.10	Workshop Scrumwise	
23.11 - 27.11	Design sprint	Eksamensprosjektet starter
30.11 - 4.12	Sprint 1	
7.12 – 11.12	Sprint 2	
14.12 – 18.12	Sprint 3 - innlevering	

VIKTIG! Endringer kan forekomme. Sjekk alltid på Canvas/timeedit

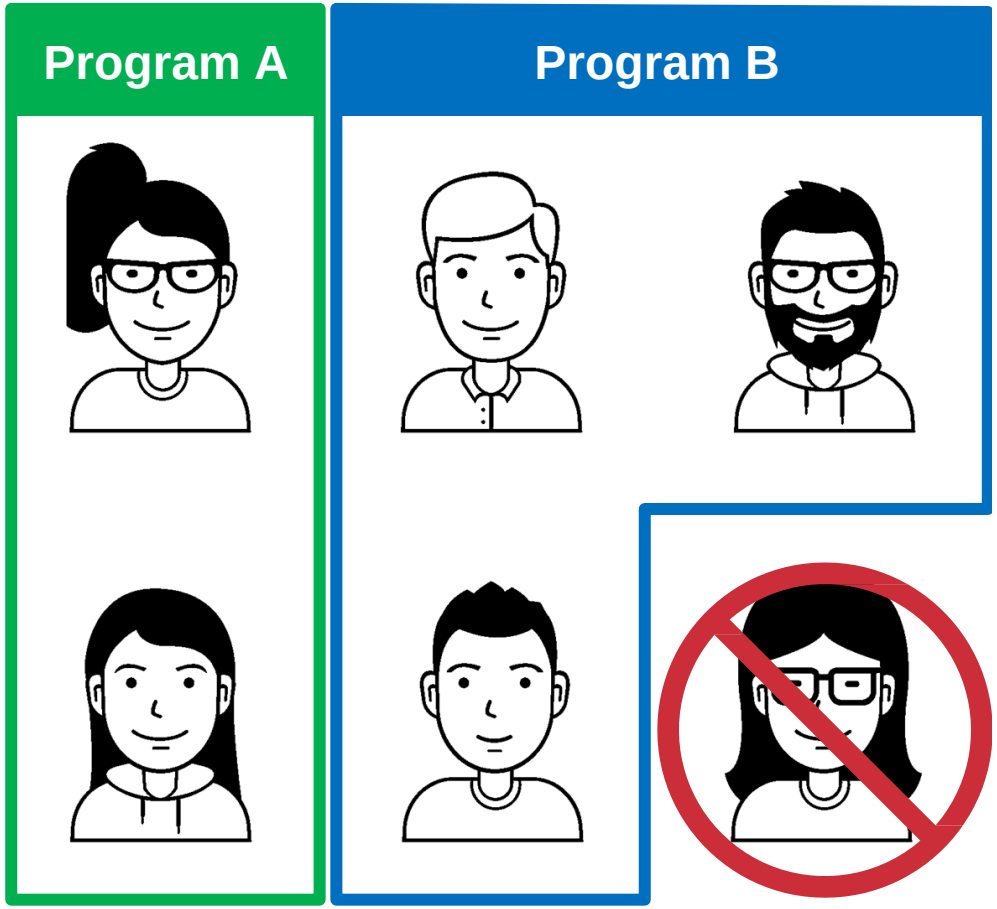
Angående gruppesammensetning

basert på følgende kriterier:

Minimum to fra et studieprogram (**helst** ingen alene fra sitt studieprogram)

Minst to (anbefaler tre) studieprogram i hver gruppe

Gruppestørrelse 6-8 studenter



Angående gruppesammensetning

Studieprogram

BA i IT - Ebusiness
BA i IT - Frontend- og mobilutvikling
BA i IT - Programmering
BA i IT – Interaksjonsdesign
BA i Cybersikkerhet
BA in Artificial Intelligence
BA in Data Science

Angående gruppesammensetning

Velg casebedrift (felles interesse)

En speed-date vil bli holdt for å hjelpe til med å bli kjent med hverandre på tvers av studieprogrammet for å skape en full gruppe

Fristen for å ha etablert en komplett gruppe på egen håndvil være i oktober (påmelding på egen side via Canvas)

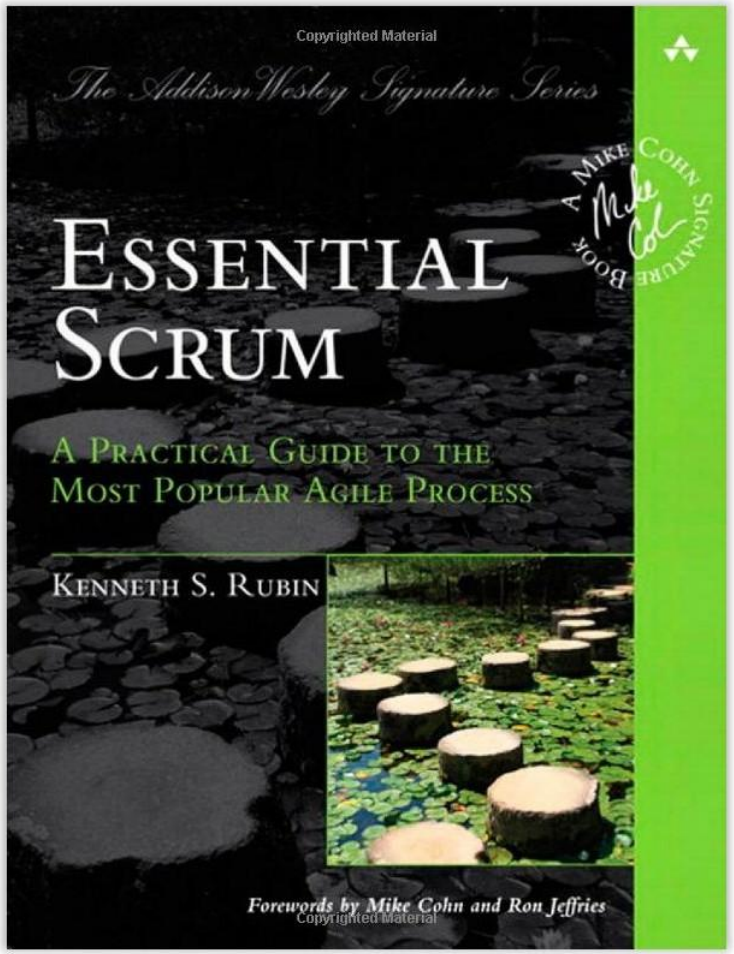
- *Etter fristen etablerer emneansvarlig de resterende gruppene*

Eksamen

Vurderingskriterier: prosjekt

Hovedkriterium og ca.vekting	Vurderingskriterier
1.Prosjektresultat (30 %) Hva er problemet, og hva er løsningen?	• Resultat fra Design Sprint • Testing og dokumentasjon • Vurdering av selve løsningen/prototypen • *Vurdering av resultater skjer i lys av gruppens sammensetning og retningen gruppen valgte å ta i prosjektet* • *Krav til leveranser vil bli beskrevet senere i studieåret*
2.Prosjektprosess (50%) Hvordan løste prosjektgruppen problemet?	• Forståelse og bruk av Scrum • Planlegging og styring av tid og ressurser • Risikovurdering • Bruk av verktøyene Scrumwise og versjonsstyringssystem • Samarbeid i gruppen • Felles refleksjonsnotat • Individuelt refleksjonsnotat
3.Presentasjon (20%) Hvordan godt presenteres løsningen?	• Skriftlig dokument • Muntlig presentasjon (video)

Pensum



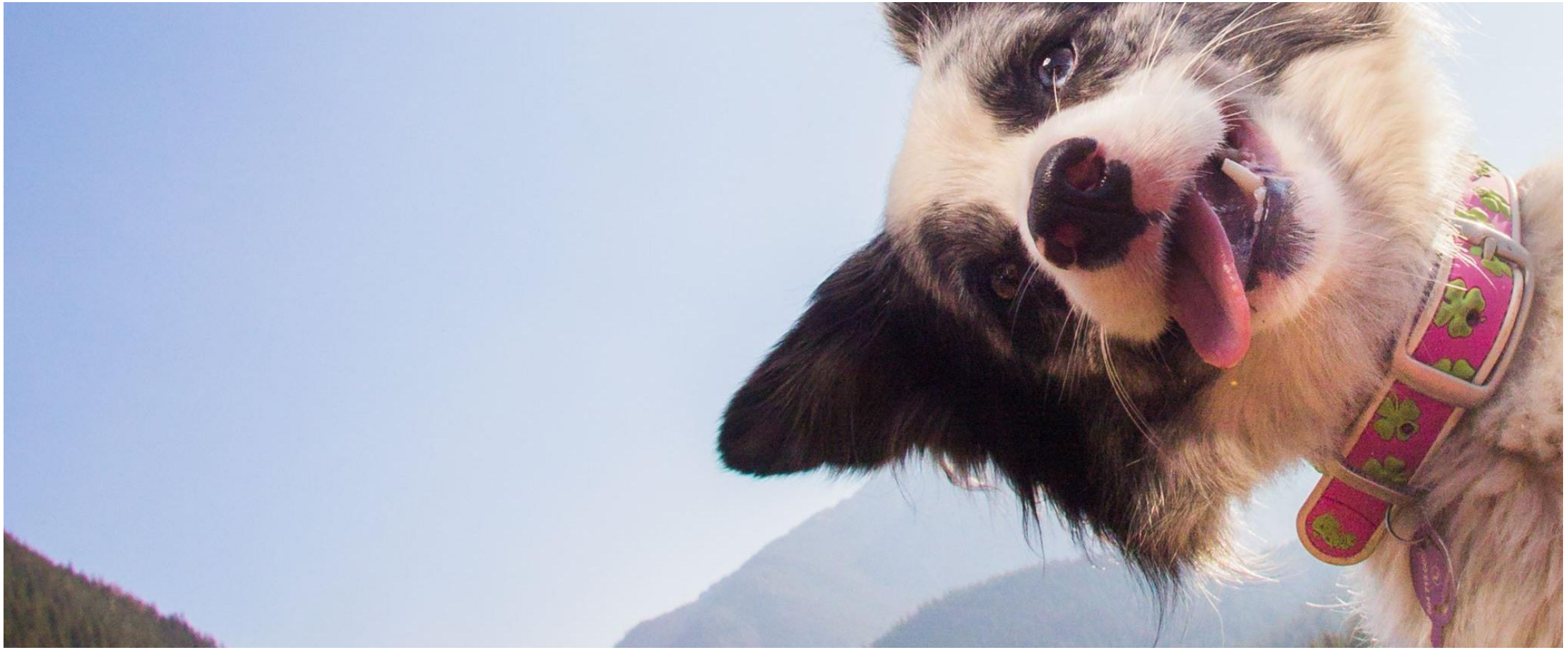
Kenneth S. Rubin (2012): **Essensiell Scrum**, Addison-Wesley.

Tilgjengelig på biblioteket (digitalt og pocket)

PRO203 bygger på fagene i 1.år og integrerer kunnskap fra andre i 2. og 3. år.

Derfor er alle læremateriell og lærebøker relevante

Lykke til! :-)



Velkommen til **Agile Project** 2026

Om meg
Nicolai Kjærnes

- MSc Internasjonal ledelse og MSc Politisk Kommunikasjon (fordypelse i smidige metoder og kunnskapsledelse)
- Seriegründer
- Metode og prosess-nerd
- Scrum-master, smidig coach, produktsjef, endringsskaper
- Leder for innovasjonsledelse og programmer @Gründergarasjen
- **Andre interesser:** Styrkeløft, politisk og økonomisk teori, trender, god mat og drikke



Velkommen til

Smidig prosjekt 2026

Hensikten med emnet er å gi studenten en **dypere erfaring** i **å mestre** helheten i **et større prosjekt**, med vekt på å anvende en **fleksibel metode: Scrum**.

Studenten skal **planlegge og gjennomføre** et **omfattende prosjektcase** for en bedrift i en **tverrfaglig gruppe**, og vil få trening i å bruke **moderne smidige teknikker og verktøy** underveis.

Evaluering av emnet

«Mest fornøyd med at dette har vært et emne som er realistisk i forhold til arbeidslivet - med tanke på caset vi fikk, og også at det var tverrfaglig. Dette gjorde at vi var "tvunget" til å samarbeide med mennesker vi ikke har noe særlig tilknytning til, og ga oss gode og realistiske utfordringer.»

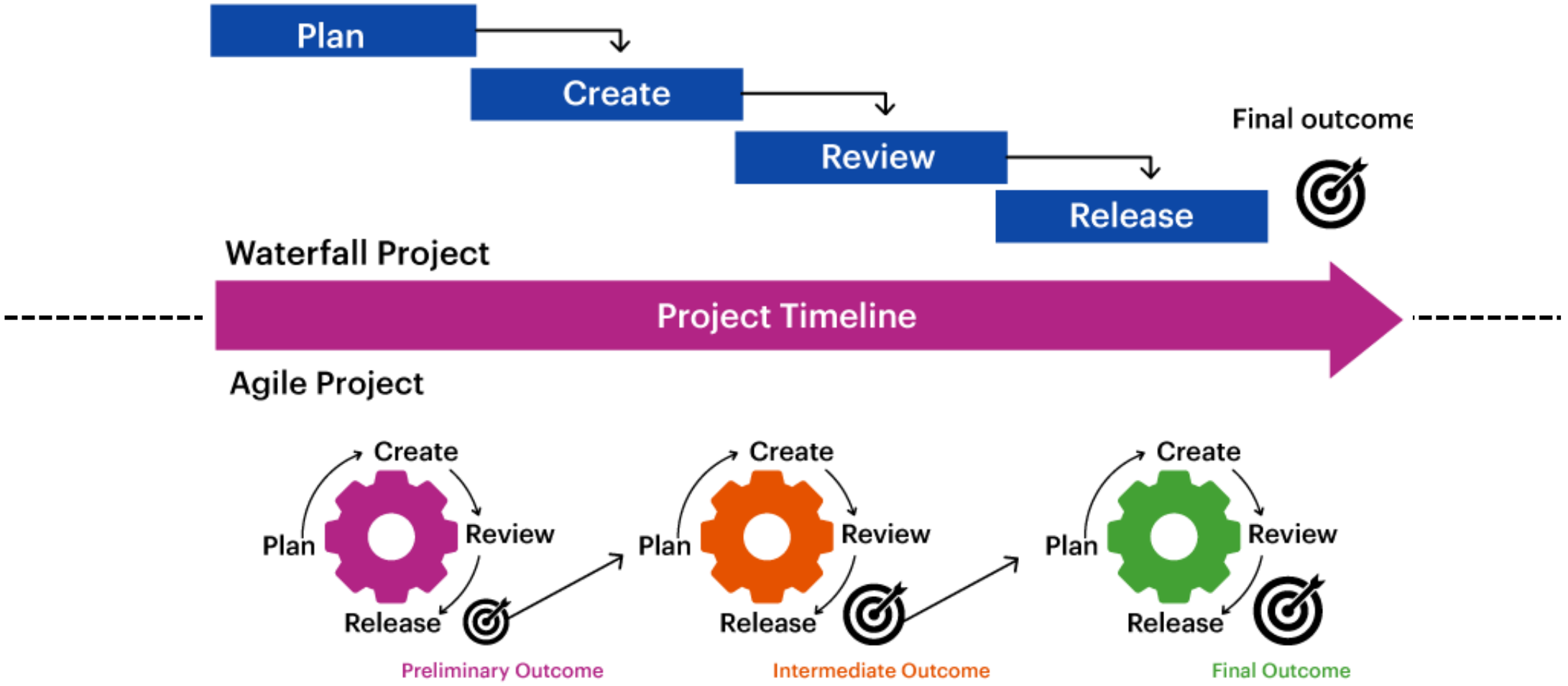
- fra tidligere fagevaluering

Høyskolen Kristiania

Introduksjon til Scrum

Kjernekonsepter

Tradisjonelle vs smidige prosjektsykluser



Kilde: [kissflow]

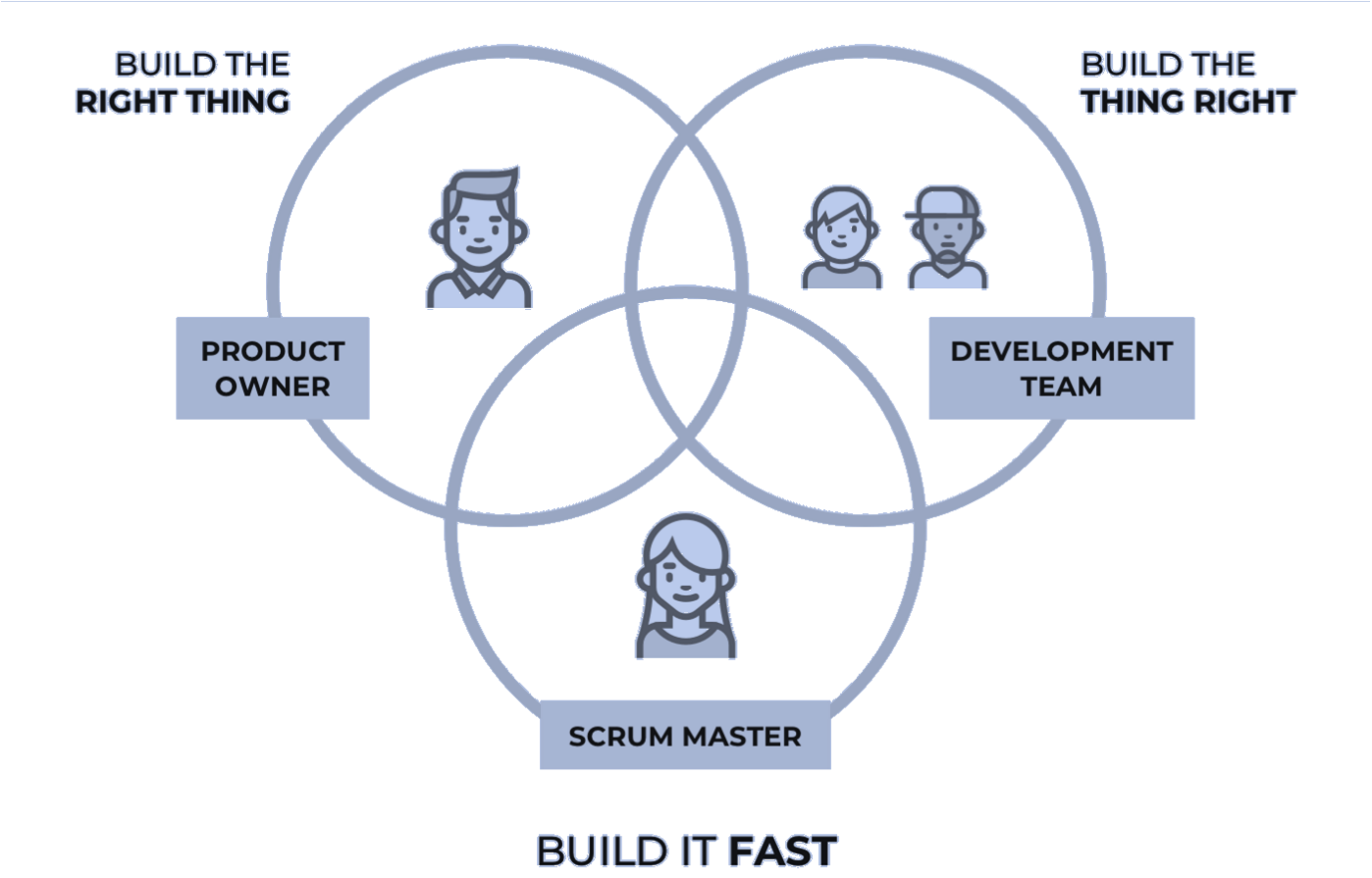
Scrum

- Scrum er et iterativt, inkrementelt smidig rammeverk
- Tar sikte på å kunne levere de viktigste tingene først
- Team bruker den til raskt å levere trinn med «ferdig» eller potensielt brukbar programvarefunksjonalitet hver iterasjon, eller *Sprint*



Kilde: wikipedia

Scrum
Teamroller og ansvar



Kilde: nira blog

Også viktige eksterne roller:
bedriftseier, sluttbrukere, domeneeksperter, etc.

Produkteier
Teamroller og ansvar

- **Kundens stemme!**
- Definerer krav og ønsker gjennom produktbackloggen
- Bestemmer lanseringsdato og innhold
- Ansvarlig for ROI
- Prioriterer ut fra markedsverdi/bruksverdi –> selskapets beste
- Justerer prioritering av funksjonalitet ved hver iterasjon
- Godta eller avvis resultatet

For ditt prosjekt: en kontaktperson i bedriften (eller delegert assistent i Kristiania)

Scrum Master
Teamroller og ansvar

- **Sørger for at "scrum-reglene" følges!**
- Fjerner hindringer
- Sikrer at teamet fungerer godt
- Muliggjør godt samspill mellom alle roller og funksjoner,
  f.eks.: "Beskytter" teamet mot eksterne faktorer

For prosjektet ditt: velg noen som er gode på kommunikasjon, organisering, kan ta ansvar og kan lede andre

Utvikler-teamet

Teamroller og ansvar

Et SCRUM-team må være:

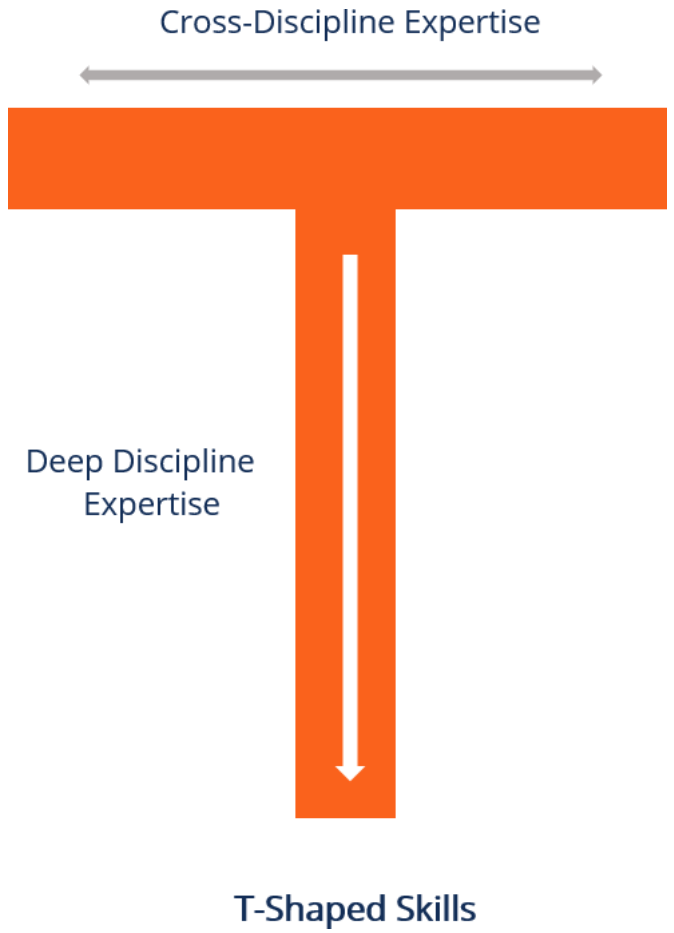
- **Lite:** Vanligvis 5-9 personer inkludert alle roller (deres 6-8)
- **Tverrfunksjonell:** Å ha alle de tekniske ferdighetene som er nødvendige for å fullføre arbeidet; programmerere, testere, bruker-/domeneeksperter, designere, markedsførere, etc.
- **Selvorganisering:** Hvordan oppgavene fordeles er opp til teamet selv
- **Ansvarlig:** Hele teamet er ansvarlig for arbeidet, uavhengig av rolle. Deltakelse skal være på heltid (unntatt eksterne)

VIKTIG! Eventuelle endringer i oppgaver skjer bare mellom sprinter

Utvikler-teamet

Teamroller og ansvar

- *Agile handler om å styrke mennesker!*
- Det er ikke hensiktsmessig at hvert enkelt gruppemedlem kun jobber med «programrelevante oppgaver»
- Alle skal kunne velge forskjellige typer oppgaver
- Prøv å bygge opp dine T-formede ferdigheter!



Scrum
Spurter



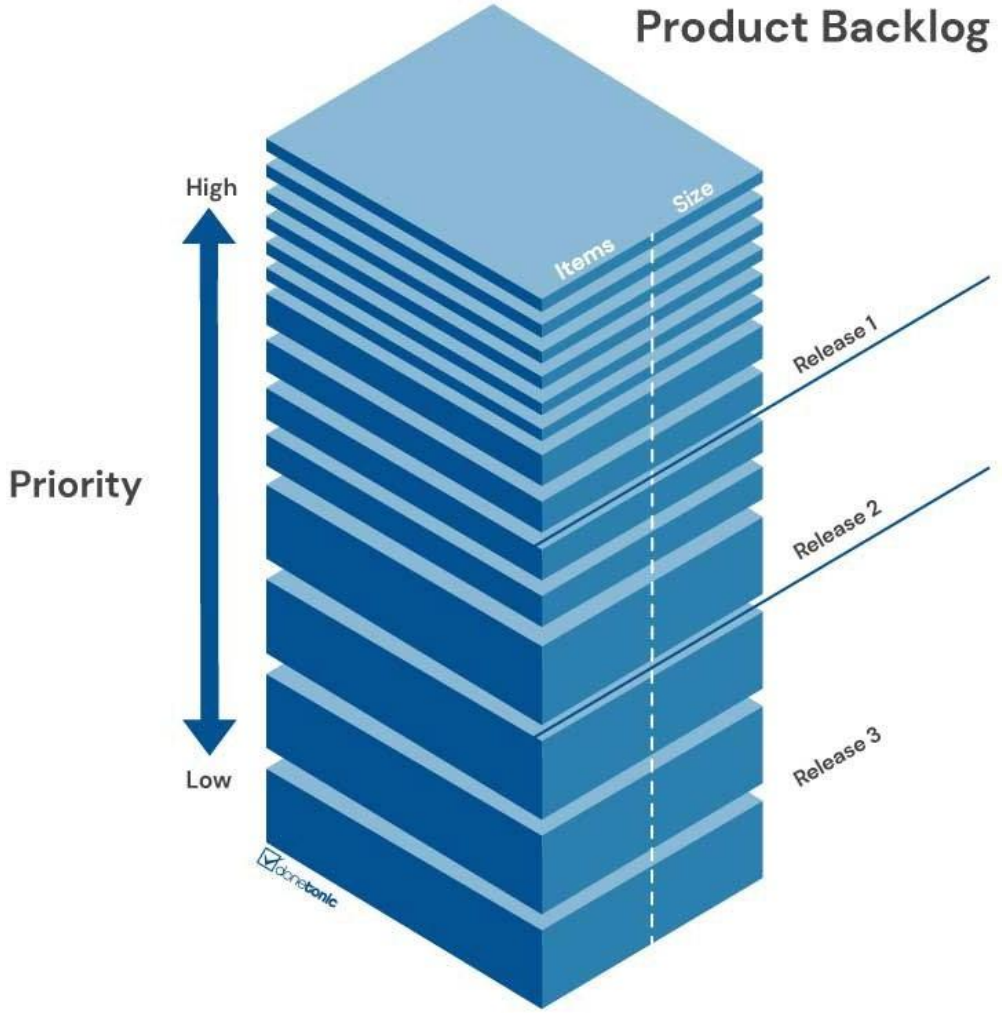
Kilde: [wrike]

Se også: [Scrum-rammeverket på et øyeblikk]

Scrum

Etterslep av produkter (backlog)

- En oversikt over alle elementer (PBI-er) som finnes **nå**
  - Funksjonelle krav
  - Forskningsartikler (teknologi, marked, etc)
  - Endringer
  - Bugs
- **Produkteier** kan legge til nye varer i listen
- **Sprintbacklog** er et delsett av PBI-er for gjeldende sprint
  - Forpliktet til å levere
  - Lag sprintplanleggingen



Scrum
Sprint planlegging

- Definer et mål for sprinten
- Ta utgangspunkt i produktetterslepet
- Ta hensyn til hva produkteieren mener
- Bryt ting fra produktbackloggen ned i sprintbackloggen
- Beskriv funksjonskrav med brukerhistorier (mer om det snart)
- Bestem deg for hvordan du skal nå målet

Brukerens historie

En måte å beskrive brukerbehov på

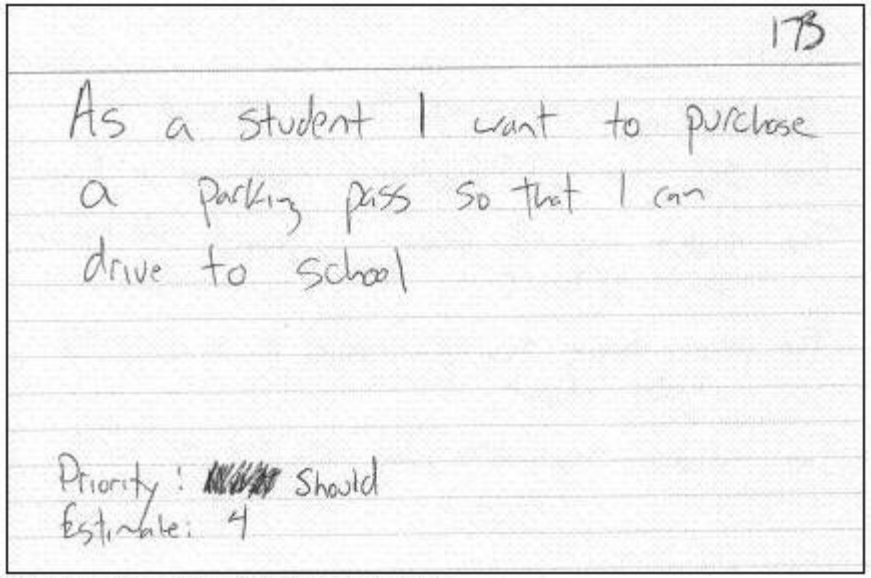


- Som **bruker**
- Vil jeg **velge et dokument**
- slik at **jeg kan dele den med en venn**

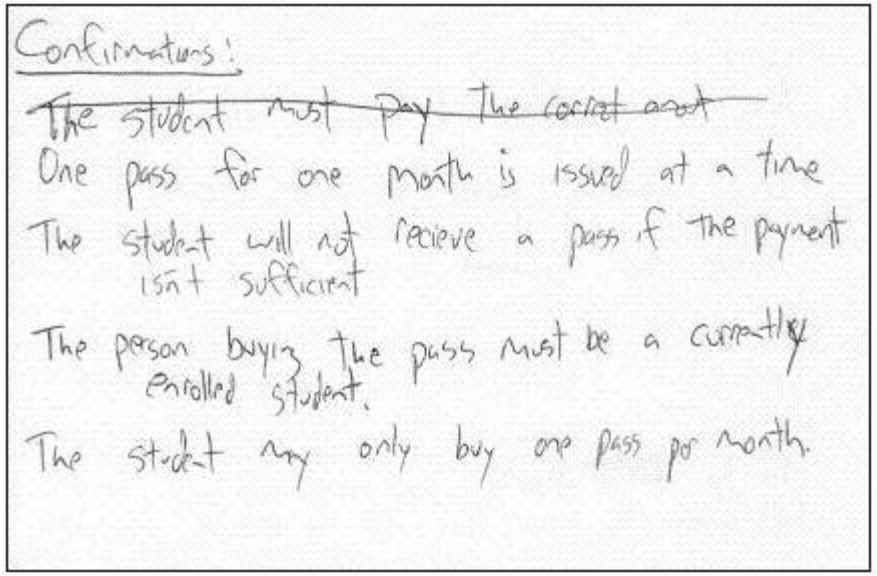
- **Aksept kriterier:**
  - En venn skal motta en lenke til dokumentet
  - Brukeren skal varsles når vennen får tilgang til dokumentet

Brukerens historie
Eksempel

Front of Card



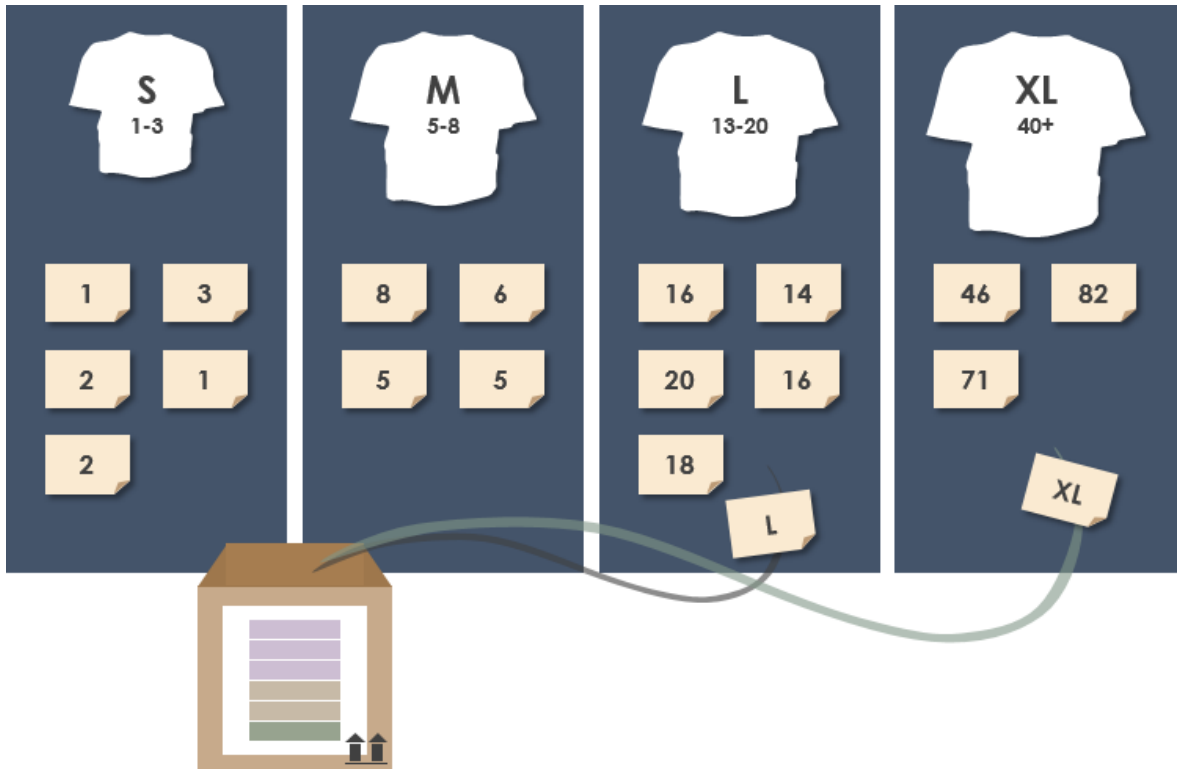
Back of Card



Copyright 2005-2009 Scott W. Ambler

Poeng i historien

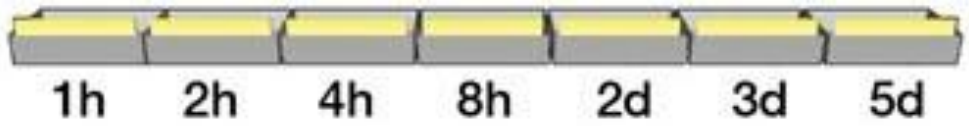
Hvordan vet vi hvor mye innsats en PBI krever?



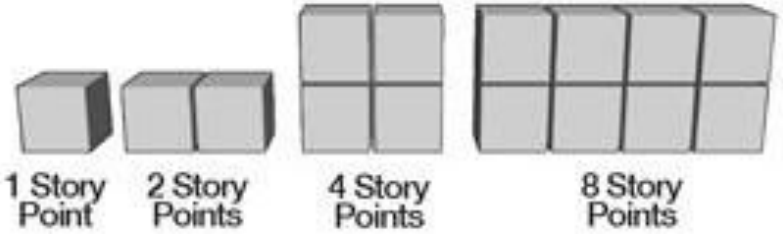
- Legges til brukerhistorier når de er høyt nok oppe i produktbackloggen
- Brukerhistoriene må være små nok (sprintbare historier)
  - Mindre enn funksjoner
  - Mye mindre enn epics

Scrum-estimering

Historiepoeng vs tid?



or:



- Tid måler bare varighet
- Poeng kommuniserer usikkerhet
- Poengene er relative, timene er absolutte
- Poeng muliggjør samarbeidsestimater
- Poeng gjør teamet ansvarlig for historier, ikke estimater

Scrum
Daglig møte (stand-up)

- Hver dag!
- Maksimalt 15 minutter
- Alle står
- Svar på tre ting:
  - Hva gjorde du i går?
  - Hva skal du gjøre nå?
  - Er det noen hindring, det vil si noe som hindrer deg i å gå videre?



Scrum

Sprintgjennomgang og tilbakeblikk

Sprint gjennomgang (review)

- Fokuser på produktet
- Gjennomgå leveransen (hva er gjort)
- Oppdater produktrestansen
- Forbered deg på neste sprintplanlegging

- Oppmøte på sprintens siste dag

Sprint retrospektiv

- Fokuser på prosessen
- Identifiser hva som gikk riktig
- Og hva som kan forbedres (og hvordan)
- Forbedre kulturen, styrk teamet

- Etter sprintgjennomgangen

Scrum
Definisjon av ferdig (DoD)

- PBI er klar til å bli valgt ut til en sprint
- Teamet kan opprette en sjekkliste som må bestås for PBI-er øverst i etterslepet (backloggen)

Eksempel på DoD-sjekkliste

- ❑ Produkteiere godtar brukerhistorien
- ❑ Bestått enhetstesting
- ❑ Gjennomgang av kode
- ❑ Oppfyll akseptkriterier
- ❑ Bestått funksjonstesting
- ❑ Oppfyller ikke-funksjonelle krav

Spørsmål?

Nicolai Kjærnes
Nicolai.kjaernes@grundergarasjen.no